DESAFIO 1 · CONTROLE ADAPTATIVO DE SEMÁFOROS

1. Ambiente e estado markoviano

Cruzamento de 4 vias (N, S, L, O) simulado. A cada passo o agente observa:

Filas

Nº de veículos parados em cada uma das 4 vias

Espera

Tempo de espera do veículo mais antigo de cada via

Semáforo

Fase atual (verde NS ou LO) e há quantos segundos está ativa

Prioridade

Se há veículo de emergência aguardando em alguma via

Propriedade de Markov: s = [filas, esperas, fase, tempo na fase, emergência] resume o cruzamento; a chegada de carros é estocástica e não exige histórico.

2. Ações do agente

Espaço discreto com 3 ações; uma decisão a cada 5 s de simulação.

Ação	Efeito no cruzamento
0 · Manter	Mantém a fase atual por mais 5 s
1 · Trocar fase	Amarelo de 3 s e depois verde na direção oposta
2 · Prolongar verde	Estende o verde atual em 10 s

Restrições: verde mínimo de 10 s e máximo de 60 s. Ações que violam o limite são mascaradas.

3. Recompensas

$$r = -\alpha \cdot \text{espera} - \beta \cdot \text{fila} - \gamma \cdot \text{troca} + \delta \cdot \text{vazão} - \varepsilon \cdot \text{emergência}$$

Penaliza espera

Soma dos tempos de espera dos veículos no passo

Penaliza filas

Tamanho total das filas nas 4 vias

Penaliza trocas

Custo pequeno por troca de fase, evitando oscilação

Premia vazão

Bônus por veículo que atravessa o cruzamento

Penalidade extra se um veículo de emergência esperar mais que um limite. Os pesos α…ε são ajustados nos experimentos.